

Основы интерфейса взаимодействия с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №6

Мухина Ксения Николаевна

2026-03-21

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение работы
- 5 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки.

- командная строка и её команды

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:
 - перемещение по файловой системе

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:
 - перемещение по файловой системе
 - создание и удаление каталогов

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:
 - перемещение по файловой системе
 - создание и удаление каталогов
- работа с командой `man`

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:
 - перемещение по файловой системе
 - создание и удаление каталогов
- работа с командой `man`
- работа с командой `history`

Раздел 3

Теоретическое введение

- Командная строка позволяет взаимодействовать с ОС через ввод текстовых команд

- Командная строка позволяет взаимодействовать с ОС через ввод текстовых команд
- Основные команды: `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm/rmdir`, `man`

Раздел 4

Выполнение работы

- Перед началом работы определяется полное имя домашнего каталога посредством pwd

```
knmuhina@knmuhina:~$ cd /tmp
knmuhina@knmuhina:/tmp$ ls
happd.sock
sddm-auth-e4f7758e-49dc-45f5-9b75-9dfcc6350ec5
sddm--EunVe0
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-abrt.service-TWPLvF
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-chrony.service-e5xjyU
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-dbus-broker.service-fezZVK
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-irqbalance.service-csQK58
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-ModemManager.service-q4ULKV
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-pcsd.service-wqz6Px
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-polkit.service-zqAK7x
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-rtkit-daemon.service-p4WlqH
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-systemd-logind.service-nsHDZq
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-systemd-resolved.service-qUZDF1
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-upower.service-qur7v0
```


Работа с командами pwd, cd и ls

- Перед началом работы определяется полное имя домашнего каталога посредством pwd
- Далее проводится работа с различными опциями команд cd и ls

```
knmuhina@knmuhina:~$ cd /tmp
knmuhina@knmuhina:/tmp$ ls
happd.sock
sddm-auth-e4f7758e-49dc-45f5-9b75-9dfcc6350ec5
sddm--EunVe0
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-abrtd.service-TWPLvF
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-chronyd.service-e5xjyU
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-dbus-broker.service-fezZVK
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-irqbalance.service-csQK58
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-ModemManager.service-q4ULKV
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-pcsd.service-wqz6Px
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-polkit.service-zqAK7x
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-rtkit-daemon.service-p4WlqH
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-systemd-logind.service-nsHDZq
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-systemd-resolved.service-qUZDF1
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c8e-upower.service-qur7v0
```

- Проводится работа с различными опциями команд mkdir и rmdir.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir letters memos misk
knmuhina@knmuhina:~$ ls
bin          id_ed25519  id_rsa.pub  letters     misk        package.json  shared  Документы  Музыка  Шаблоны
develop.zip  id_ed25519.pub  key.asc    LICENSE     newdir      package-lock.json  work   Загрузки  Общедоступные
git-extended id_rsa        km-site    memos       node_modules  pass-store     Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

```
knmuhina@knmuhina:~$ rmdir letters memos misk
knmuhina@knmuhina:~$ ls
bin          id_ed25519  id_rsa.pub  LICENSE     package.json  shared  Документы  Музыка  Шаблоны
develop.zip  id_ed25519.pub  key.asc    newdir      package-lock.json  work   Загрузки  Общедоступные
git-extended id_rsa        km-site    node_modules  pass-store     Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 2: Пример работы с командами.

- Проводится работа с различными опциями команд man и history

```
knmuhina@knmuhina:~$ !740
man touch
knmuhina@knmuhina:~$ !723:s/newdir/dir22
mkdir dir22
knmuhina@knmuhina:~$ ls
bin          git-extended  id_rsa       km-site      package.json  shared       Документы    Музыка       Шаблоны
develop.zip  id_ed25519   id_rsa.pub   LICENSE      package-lock.json  work        Загрузки    Общедоступные
dir22        id_ed25519.pub  key.asc      node_modules  pass-store     Видео        Изображения  'Рабочий стол'
knmuhina@knmuhina:~$ !718:s/-f/-al
ls -al
```

Рисунок 3: Пример работы с командами.

Раздел 5

Результаты

- Были навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.

- Командная строка - способ взаимодействия с ОС через ввод текстовых команд с клавиатуры

- Командная строка - способ взаимодействия с ОС через ввод текстовых команд с клавиатуры
- Символы экранирования - специальные символы, которые помогают вставлять служебные символы в текст или задавать специальные действия

- Командная строка - способ взаимодействия с ОС через ввод текстовых команд с клавиатуры
- Символы экранирования - специальные символы, которые помогают вставлять служебные символы в текст или задавать специальные действия
- Относительный путь к файлу - путь, который указывается от текущей рабочей папки, а не от корня диска

- Командная строка - способ взаимодействия с ОС через ввод текстовых команд с клавиатуры
- Символы экранирования - специальные символы, которые помогают вставлять служебные символы в текст или задавать специальные действия
- Относительный путь к файлу - путь, который указывается от текущей рабочей папки, а не от корня диска
- Абсолютный путь - полный путь от корня файловой системы

- Командная строка - способ взаимодействия с ОС через ввод текстовых команд с клавиатуры
- Символы экранирования - специальные символы, которые помогают вставлять служебные символы в текст или задавать специальные действия
- Относительный путь к файлу - путь, который указывается от текущей рабочей папки, а не от корня диска
- Абсолютный путь - полный путь от корня файловой системы
- Клавиша Tab служит для автоматического дополнения вводимых команд